

ELECTRONICS GUIDE | جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک

اصول تشخیص کلید لمسی خازنی
مقایسهٔ طرح‌ها و طراحی PCB
برای میکروکنترلرهای همگانی‌منظورهٔ CH32

از مدل خازنی کلید لمسی و شارژ با منبع جریان ثابت و شیلد فعال تا انتقال بار در CH32V205، و از مسیرکشی کانال‌ها و انتخاب Pad تا حفاظت EMC تغذیه و خازن‌های نبائُس

در این جزوه، ترجمهٔ فارسی سند رسمی AN10000 (نسخهٔ ۱٫۰، منتشرهٔ شرکت WCH) را می‌خوانید: کلید لمسی با «سیگنال زمین» پیرامون خود یک خازن حس‌گر می‌سازد و نزدیک‌شدن انگشت، ظرفیت انگاری را تغییر می‌دهد؛ تغییر ولتاژ حاصل با ADC سنجیده می‌شود و مبنای تشخیص فشردن کلید است. سه طرح تشخیص (شارژ با منبع جریان ثابت، شیلد فعال برای حذف اثر قطرهٔ آب و تداخل زمین، و انتقال بار برای الکترودهای با ظرفیت بزرگ‌تر)، مسیرکشی کانال‌ها، انتخاب Pad، پورهٔ زمین شبکه‌ای، حفاظت EMC تغذیه و جدول پشتیبانی تراشه‌های سری CH32 گام‌به‌گام مرور می‌شود.

میکروکنترلرهای CH32 · کلید لمسی خازنی (Touch Key) · شارژ با منبع جریان ثابت
شیلد فعال (Active Shield) · انتقال بار (Charge Transfer) · مسیرکشی و پورهٔ زمین شبکه‌ای
حفاظت EMC تغذیه · واژه‌نامهٔ فنی

ترجمهٔ فارسی AN10000 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب — برای پرش به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید؛ شمارهٔ صفحه‌ها بر اساس صفحات فیزیکی PDF است.

فهرست مطالب

۱ توضیحات و دامنهٔ کاربرد ۳

۲ بخش ۱ | اصل کار کلید لمسی و طرح‌های تشخیص ۳

1.1 اصل کار کلید لمسی ۳

1.2 طرح‌های تشخیص کلید لمسی ۴

۳ بخش ۲ | طراحی PCB کلید لمسی ۷

2.1 طراحی PCB کلید لمسی ۷

2.2 حفاظت EMC کلید لمسی ۱۱

۴ پیوست | جدول پشتیبانی تراشه‌های سری CH32 ..... ۱۳

۵ تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه ۱۴

۶ واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی) ۱۴

فهرست شکل‌ها، جدول‌ها و کدها

شکل ۱-۱ مدل ساده‌شدهٔ صفحهٔ لمسی ۴

شکل ۱-۲ توالی زمانی شارژ با منبع جریان ثابت ۵

شکل ۱-۳ نمودار کارکرد شیلد فعال ۶

شکل ۱-۴ توالی زمانی کارکرد انتقال بار ۷

شکل ۲-۱ مسیرکشی کانال‌های لمسی ۸

شکل ۲-۲ مسیرکشی پیشنهادی خطوط ارتباطی و کلید لمسی ۸

شکل ۲-۳ نمونهٔ پورهٔ زمین شبکه‌ای ۹

شکل ۲-۴ نمونهٔ شکل‌های گوناگون کلید لمسی ۱۰

شکل ۲-۵ فاصلهٔ کلید لمسی تا شبکهٔ زمین ۱۱

شکل ۲-۶ مسیرکشی پیشنهادی خازن‌های نبایُس ۱۲

شکل ۲-۷ استفاده از مقاومت سری ۱۳

جدول ۱-۲ جدول ثابت دی‌الکتریک نسبی ۱۰

چکیده — کلید لمسی خازنی با تشکیل یک خازن حس‌گر میان الکترود و سیگنال زمین پیرامون کار می‌کند؛ نزدیک‌شدن یا تماس انگشت میدان الکتریکی را مختل می‌کند، ظرفیت انگاری Cp به Cp+CF تغییر می‌کند و این تغییر با ADC سنجیده می‌شود. سند AN10000 سه راه تشخیص را مرور می‌کند: شارژ با منبع جریان ثابت (جریان قابل پیکربندی 35/17.5uA و ولتاژ تشخیصِ تختهٔ خالی در حوالی VDD*3/4)، شیلد فعال برای خنثی‌کردن اثر قطرهٔ آب و تداخل زمین به کمک الکترود شیلدِ هم‌پتانسیل، و روش انتقال بار در CH32V205 با خازن مرجع خارجی در مرتبهٔ nF برای الکترودهای با ظرفیت بزرگ‌تر. در زمینهٔ طراحی PCB نیز مسیرکشی کوتاه و هم‌فاصلهٔ کانال‌ها، مسیر عمودی نسبت به خطوط سیگنال، پورهٔ زمین شبکه‌ای به‌جای زمین توپُر، انتخاب Pad بدون گوشهٔ تیز با ثابت دی‌الکتریک 1.5~4 و فاصلهٔ حدود 1.5mm تا شبکهٔ زمین، به‌همراه حفاظت EMC تغذیه (مغناطی‌زد پس از LDO، خازن تانتالیوم، خازن‌های نبایُس نزدیک پایه‌ها و مقاومت سری حدود 500Ω) بررسی می‌شود.

مقدمه

توضیحات و دامنهٔ کاربرد

این راهنما، اصل تشخیص کلیدهای لمسی در سری همگانی‌منظورهٔ شرکت WCH و مقایسهٔ انواع گوناگون آن را معرفی می‌کند و اصول طراحی PCB را بیان می‌دارد. عادت درست در چیدمان برد، پیاده‌سازی نرم‌افزار در مراحل بعدی را بسیار ساده‌تر می‌کند و در جریان توسعه، رعایت اصول طراحی PCB الزامی است. مطالعهٔ این یادداشت به بهبود کیفیت کاربردهای لمسی کمک می‌کند.

جدول ۱ دامنهٔ کاربرد سند

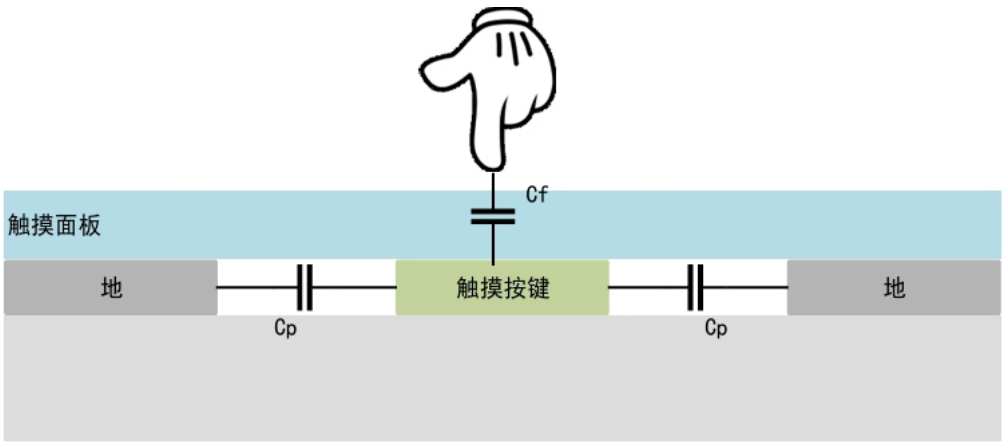
دامنهٔ کاربرد	سری
میکروکنترلرهای همگانی‌منظوره	سری همگانی‌منظورهٔ CH32

بخش ۱

اصل کار کلید لمسی و طرح‌های تشخیص

◆ ۱.۱ اصل کار کلید لمسی

اساس تشخیص کلید لمسی آن است که کلید با «سیگنال زمین» پیرامون خود یک خازن حس‌گر تشکیل می‌دهد؛ هنگامی که انگشت به ناحیهٔ بالای این خازن نزدیک می‌شود، میدان الکتریکی را مختل می‌کند و در نتیجه ظرفیت انگاری تغییر می‌کند. بر پایهٔ همین تغییر ظرفیت می‌توان تشخیص داد که آیا بدن انسان به کلید لمسی نزدیک شده یا با آن تماس گرفته است. در کاربردهای معمول، مدل خازنیِ «انگشت و صفحهٔ لمسی» جایگزین ساده‌شدهٔ مدل خازنیِ «بدن انسان و صفحهٔ لمسی» می‌شود؛ مانند شکل ۱-۱.



شکل ۱-۱ مدل ساده‌شدهٔ صفحهٔ لمسی

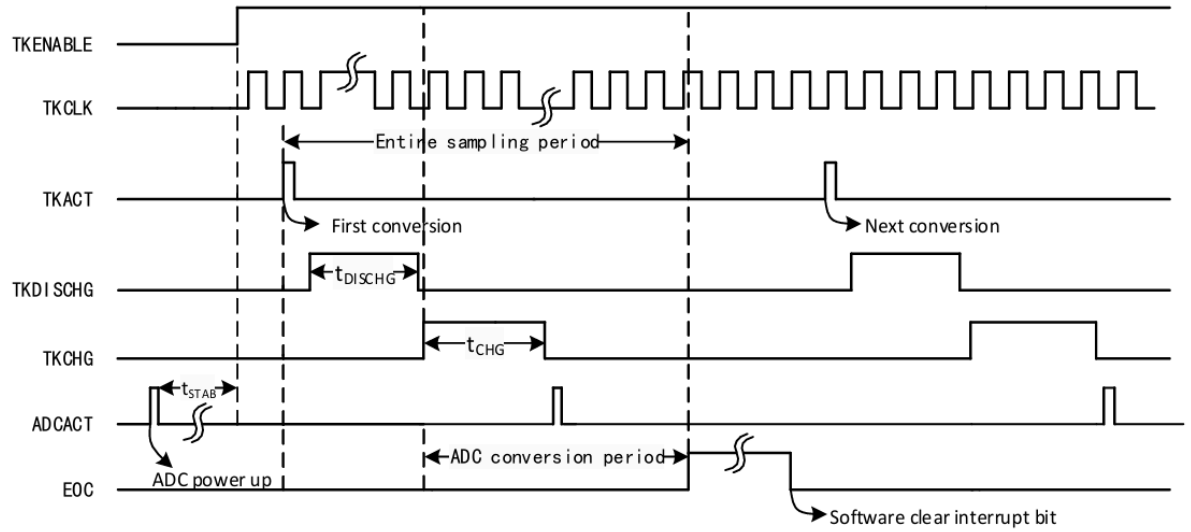
وقتی کلید لمسی لمس نشده است، Pad لمسی روی PCB (همان کلید لمسی) با زمینِ نزدیک، ظرفیت انگاری Cp را می‌سازد. هنگامی که انگشت کلید را لمس می‌کند، ظرفیت اضافی CF را وارد مدار می‌کند که با ظرفیت انگاری موازی است و ظرفیت کل به $C_X=C_P+C_F$ تغییر می‌یابد. همین افزایش ظرفیتِ ناشی از انگشت، در مدهای تشخیص گوناگون می‌تواند تغییر ولتاژ ایجاد کند؛ با سنجش این تغییر ولتاژ توسط ADC تشخیص می‌دهیم که آیا کلید لمسی فشرده شده است یا نه.

◆ ۱.۲ طرح‌های تشخیص کلید لمسی

در ادامه، طرح‌های تشخیص کلید لمسی بررسی می‌شود: نخست شارژ با منبع جریان ثابت، سپس شیلد فعال برای حذف اثر ظرفیت‌های افزوده و در پایان روش انتقال بار که در CH32V205 پشتیبانی می‌شود.

◆ ۱.۲.۱ شارژ با منبع جریان ثابت

در طرح شارژ با منبع جریان، یک GPIO ثابت از تراشه به‌صورت منبع جریان در نظر گرفته می‌شود و خازن بیرونی را شارژ می‌کند. برای سری همگانی‌منظوره که از شارژ با منبع جریان ثابت پشتیبانی می‌کند، شیوهٔ کار به این ترتیب است:



شکل ۱-۲ توالی زمانی شارژ با منبع جریان ثابت

- **۱.** هنگام استفاده از کلید لمسی باید مطمئن شوید ADC در مود کاری عادی قرار دارد؛ پس از فعال‌شدن کلید لمسی، نخست کلید تخلیه می‌شود تا در هر دور تشخیص، سطح ولتاژ پایهٔ خارجی از 0V آغاز شود.
- **۲.** کلید لمسی با منبع جریان ثابت شارژ می‌شود؛ اندازهٔ جریان منبع جریان طبق پیکربندی رجیستر 35/17.5uA انتخاب می‌شود. با تنظیم مدت‌زمان‌های گوناگون شارژ، پیشنهاد می‌شود ولتاژ تشخیصِ تختهٔ خالی (بدون لمس) در حوالی VDD*3/4 قرار گیرد تا تشخیص فشردن انگشت آسان‌تر شود.
- **۳.** پس از پایان شارژ، ADC تبدیلِ تحریک‌شده را انجام می‌دهد و مقدار ولتاژ پایه را می‌سنجد. پس از اتمام تبدیل ADC، عملیات گام‌های ۱ و ۲ تکرار می‌شود تا کلید لمسی به‌طور پیوسته به کار خود ادامه دهد.

اصل کاری اصلیِ روش لمسی با منبع جریان ثابت آن است که منبع جریان، خازن را شارژ می‌کند و ولتاژ شارژ از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

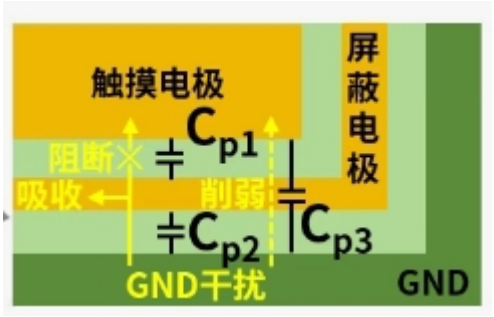
```
V = I * t / C
```

که در آن I: جریان منبع جریان ثابت داخلی؛ t: مدت‌زمان شارژ ثابت؛ C: ظرفیت کل کلید.

۱.۲.۲ شیلد فعال

همان‌طور که دیده می‌شود، فشردن انگشت ظرفیت انگاری را افزایش می‌دهد و ولتاژ پیش و پس از لمس را تغییر می‌دهد؛ از همین راه تشخیص می‌دهیم که کلید لمسی فشرده شده است. اما در برخی سناریوها ممکن است عوامل بیرونی باعث بزرگ‌شدن ظرفیت انگاریِ مادهٔ بیرونی شوند؛ مانند چکیدن قطرهٔ آب که می‌تواند به تشخیص اشتباهِ فشردن کلید بینجامد. برای حذف اثر این ظرفیت افزوده می‌توان از قابلیت شیلد فعال استفاده کرد.

پس از روشن‌کردن قابلیت شیلد فعال در MCU، الکترود شیلد الکترود لمسی را احاطه می‌کند؛ این الکترود با MCU رانده می‌شود و ولتاژ آن همیشه با ولتاژ الکترود لمسی برابر است. با حفاظت الکترود شیلد، تداخل مخرب GND نخست از مسیر ظرفیت انگاری Cp2 به الکترود شیلد می‌رسد و در آن‌جا جذب می‌شود و از این راه اثر تداخل GND بر الکترود لمسی تضعیف می‌گردد. چون میان الکترود لمسی و الکترود شیلد اختلاف ولتاژی وجود ندارد، ظرفیت انگاری Cp1 میان این دو در انتقال تداخل مخرب شرکت نمی‌کند؛ در نتیجه اثر تداخل بیرونی بر کلید لمسی کم می‌شود و قابلیت اطمینان کلید بالا می‌رود. هنگامی که قطره‌ای آب روی برد PCB می‌چکد، قطره روی کلید به ظرفیت انگاریِ میان الکترود لمسی و الکترود شیلد افزایش بزرگی می‌دهد؛ اما پس از روشن‌شدن شیلد فعال، چون ولتاژ الکترود لمسی و الکترود شیلد همیشه برابر است، این افزایش ظرفیتِ ناشی از قطره در فرایند شارژ و تخلیه شرکت نمی‌کند و بر تشخیص اثری نمی‌گذارد.



شکل ۱-۳ نمودار کارکرد شیلد فعال

برای روشن‌کردن شیلد فعال تنها کافی است بیت فعال‌سازی شیلد فعال را روشن کنید و بیت شیلد فعالِ کانال تبدیل موردنیاز را انتخاب کنید؛ اگر کلیدهای لمسی موردنظر کانال ۲ و کانال ۳ باشند، پیکربندی با توابع کتابخانه‌ای چنین است:

```
ADC_TKey_MulShieldCmd(ADC1, ENABLE);                          // روشن‌کردن شیلد فعال
ADC_TKey_ChannelxMulShieldCmd(ADC1, ADC_Channel_2, ENABLE); // انتخاب کانال ۲ برای شیلد فعال
ADC_TKey_ChannelxMulShieldCmd(ADC1, ADC_Channel_3, ENABLE); // انتخاب کانال ۳ برای شیلد فعال
```

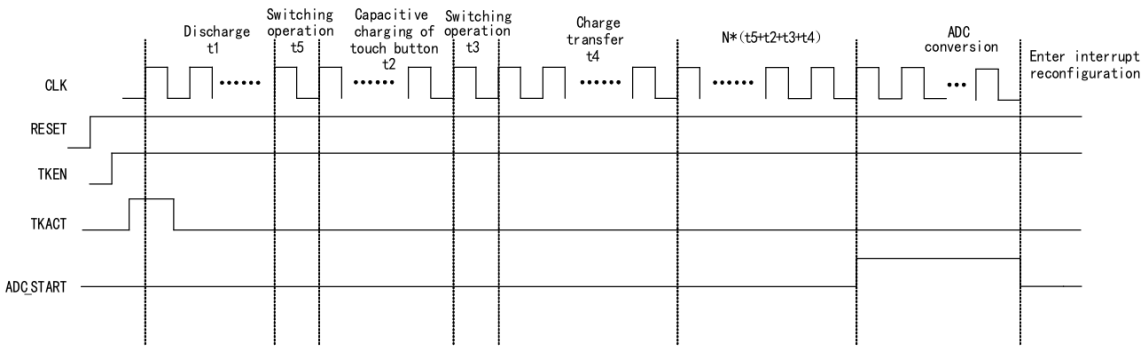
◆ ۱.۲.۳ انتقال بار

در تراشهٔ CH32V205، کلید لمسی از روش انتقال بار پشتیبانی می‌کند. در مقایسه با روش شارژ با منبع جریان ثابت، با جابه‌جایی چندبارهٔ بار می‌تواند با ظرفیت انگاری بزرگ‌ترِ الکترود سازگار شود؛ تنها تعداد دور تکرار افزایش می‌یابد و «انفجار زمان شارژ تک‌مرحله‌ای» رخ نمی‌دهد؛ بنابراین تحملِ ظرفیت انگاریِ ناشی از مسیرکشی PCB بالاتر است، تحمل تداخل محیطی بیشتر است و کار پایدارتری انجام می‌شود.

در روش انتقال بار به خازن مرجع خارجی Cx نیاز است که به یک GPIO ثابت از تراشه متصل می‌شود؛ مقدار ظرفیت آن در مرتبهٔ nF است و از سمت قطعهٔ ظرفیت کلید لمسی Cs شارژ می‌شود. فرایند کار چنین است:

- ۱. کانال خازن مرجع خارجی Cx (یک کانال) و کانال قطعهٔ ظرفیت کلید لمسی Cs را پیکربندی کنید. نخست کلید لمسی تخلیه می‌شود تا در هر دور تشخیص، سطح ولتاژ پایهٔ خارجی از 0V آغاز شود.

- **۲.** زمان تعویض کلید شارژ Cx توسط TKEY و زمان تعویض کلید شارژ کانال Cs را تنظیم کنید. کلید به سمت Cs تغییر می‌کند و با تنظیم دورهٔ t2، شارژ خازنیِ کلید لمسی برای انتقال به سمت خازن مرجع کامل می‌شود.
- **۳.** کلید به سمت Cx تغییر می‌کند و با تنظیم دورهٔ t4، انتقال بار از قطعهٔ Cs به کانال Cx انجام می‌شود و ولتاژ سمت Cx به‌تدریج بالا می‌رود.
- **۴.** با تنظیم تعداد دورهای جابه‌جایی در مود جابه‌جایی بار، گام‌های ۲ و ۳ تکرار می‌شوند تا ولتاژ سمت Cx به مقدار مناسبی برسد.



شکل ۱-۴ توالی زمانی کارکرد انتقال بار

با پیشرفت شارژ Cx و افزایش تعداد دفعاتِ تخلیهٔ Cs به Cx، سطح ولتاژ روی Cx پیوسته بالا می‌رود. هنگامی که انگشت کلید را لمس می‌کند، ظرفیت انگاریِ محیط پیرامون بزرگ‌تر می‌شود؛ از Cp به Cp+Cf؛ در نتیجه با همان تعداد شارژ و همان مدت‌زمان در سمت Cs، ولتاژ Cx بالا می‌رود و از همین راه تشخیص می‌دهیم که کلید فشرده شده است. هنگام استفاده از مود پیوستهٔ جابه‌جایی بارِ چندکاناله، برای اثرگذاری شیلد فعال باید همهٔ کانال‌ها روشن شده باشند.

بخش ۲

طراحی PCB کلید لمسی

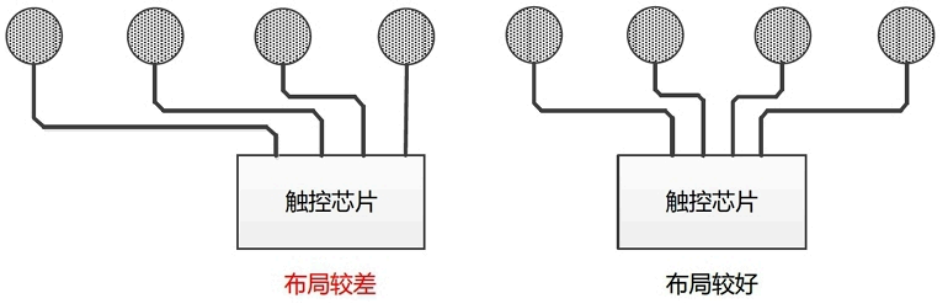
۲.۱ طراحی PCB کلید لمسی

وضعیت کلید لمسی به تغییرات بسیار کوچک ظرفیت انگاری وابسته است؛ از این رو نسبت به تداخل حساس‌تر می‌شود. برای تضمین حساسیت کلید لمسی، در طراحی PCB باید به دو نکته توجه کرد: کاهش ظرفیت انگاریِ خودِ کلید و کاهش تداخل برد PCB.

۲.۱.۱ مسیرکشی کلید لمسی

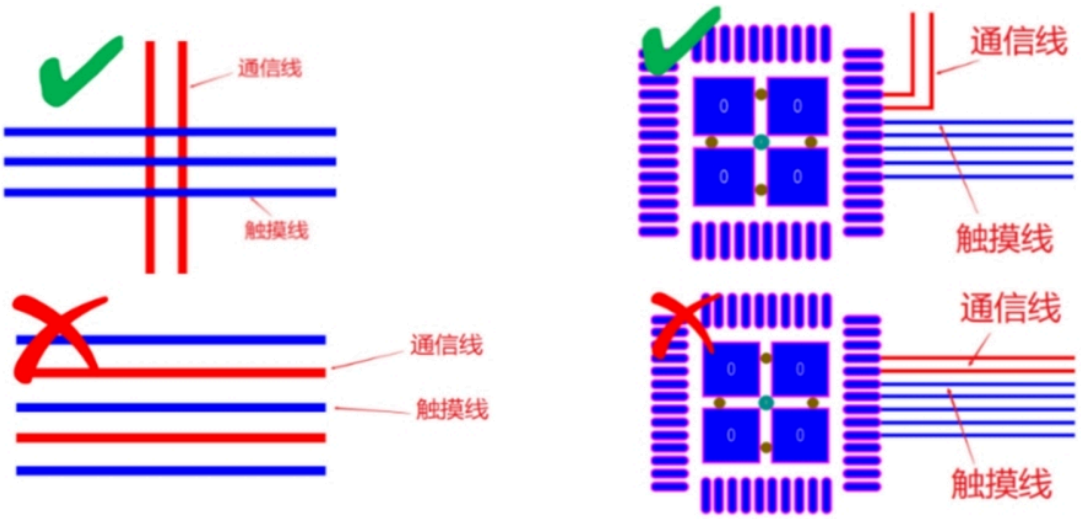
کوتاه‌کردن طول مسیرها هم ظرفیت انگاری کلید لمسی را کاهش می‌دهد و هم توانایی مقابله با نویز را تقویت می‌کند؛ نویز کم می‌شود و نسبت سیگنال به نویز بالا می‌رود. بنابراین در طراحی PCB باید از مسیرکشی طولانی برای کلید لمسی پرهیز کرد؛ همچنین باید توجه داشت که در کاربردهای چندکاناله، تفاوت فاصلهٔ مسیرها می‌تواند بر نتیجهٔ لمس کلیدها اثر

بگذارد؛ پس در مسیرکشی PCB نیز باید فاصلهٔ مسیر همهٔ کانال‌ها یکسان شود تا اختلاف مسیرکشی میان کانال‌ها از میان برود.



شکل ۲-۱ مسیرکشی کانال‌های لمسی

اگر کلید لمسی با خطوط سیگنال (مانند سیگنال SPI) مجاورت داشته باشد، باید مسیر کلید لمسی و خط سیگنال بر یکدیگر عمودی مسیرکشی شوند؛ اگر اجتناب ممکن نبود، باید با زمین‌کشی، تداخل خط سیگنال شیلد شود. هرگز خطوط سیگنال و کلید لمسی را موازی مسیرکشی نکنید تا سیگنال ارتباطی، تشخیص کلید لمسی را مختل نکند.

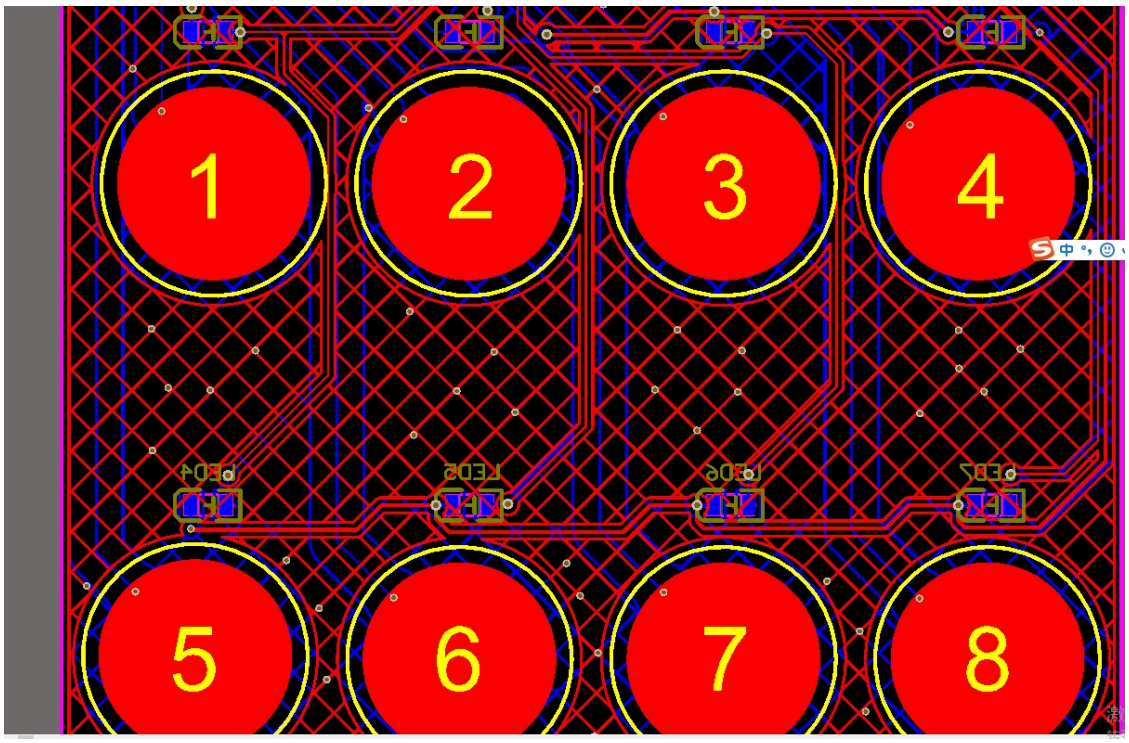


شکل ۲-۲ مسیرکشی پیشنهادی خطوط ارتباطی و کلید لمسی

اگر LED در پشت برد نصب شده باشد و خط سیگنال LED در همان لایهٔ کلیدهای لمسی به‌صورت موازی مسیرکشی شود، هنگام تغییر وضعیت LED ممکن است تداخل خازنی به کلید لمسی کوپل شود و کلید به‌اشتباه تحریک گردد. بنابراین برای مسیرکشی کلید لمسی پیشنهاد می‌شود: ۱. پایه‌های IO مانند LEDهای با نرخ تغییر کم‌فرکانس را می‌توان در لایهٔ دیگر نسبت به کلیدهای لمسی مسیرکشی کرد؛ ۲. می‌توان از مسیر کلیدهای لمسی فاصله گرفت و مانند سیگنال‌ها مسیر عمودی کشید.

۱) پورهٔ مس کلید خازنی

در حالت عادی، پورهٔ GND در زیر قطعات برد PCB می‌تواند نوسان پتانسیل ناشی از اثر نویز بیرونی را تضعیف کند؛ اما اگر زمین توپُر (یکپارچه) باشد، ظرفیت انگاری کلید لمسی را افزایش می‌دهد و آستانهٔ فشردن کلید را پایین می‌آورد. در طراحی PCB کلید لمسی، بالا و پایین کلید باید زمین شبکه‌ای باشد تا ظرفیت انگاری کلید کم شود؛ سعی کنید لایه‌های زمین در لایه‌های مختلف را تا حد امکان به یکدیگر متصل کنید؛ اتصال فراوان لایه‌ها، القاوندگی زمین را کاهش می‌دهد و لایهٔ زمین تراشه را به لایهٔ زمین منبع تغذیه نزدیک‌تر می‌کند. افزون بر این، درست زیر Pad لمسی در لایهٔ زیرین نباید زمین ریخته شود و در لایهٔ روی، اگر برای جداسازی به پورهٔ زمین نیاز باشد، معمولاً از پورهٔ شبکه‌ای استفاده می‌شود.



شکل ۲-۳ نمونهٔ پورهٔ زمین شبکه‌ای

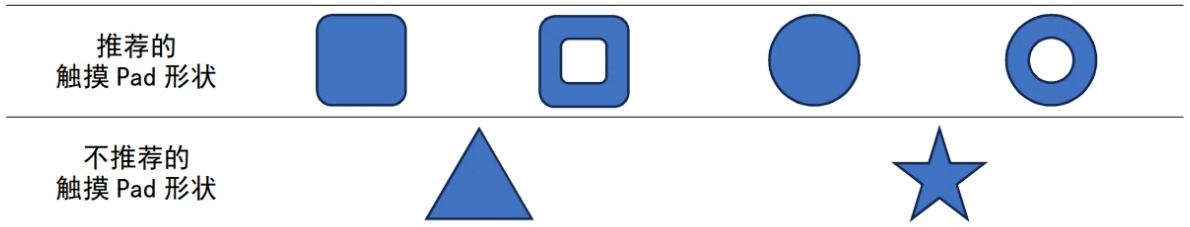
۲.۱.۲ انتخاب Pad کلید لمسی

ظرفیت انگاری کلید لمسی به‌صورت زیر به دست می‌آید:

$$C = \varepsilon * S / d$$

که در آن ε: ثابت دی‌الکتریک نسبی؛ S: سطح روبه‌روی الکترودها؛ d: فاصلهٔ میان الکترودها.

دیده می‌شود وقتی فاصلهٔ کلیدهای لمسی یکسان باشد، پارامتر سخت‌افزاری با سطح تماس کلید لمسی نسبت مستقیم دارد؛ در طراحی PCB می‌توان مساحت کلید لمسی را به‌اندازهٔ مناسب افزایش داد تا حساسیت آن بالا برود. اما باید توجه داشت که در الگوی Pad از گوشهٔ تیز یا شکل‌های نواری با عرض مسیر کم و طول کلان پرهیز شود؛ چنین شکل‌هایی به‌آسانی اثر آنتن ایجاد می‌کنند.



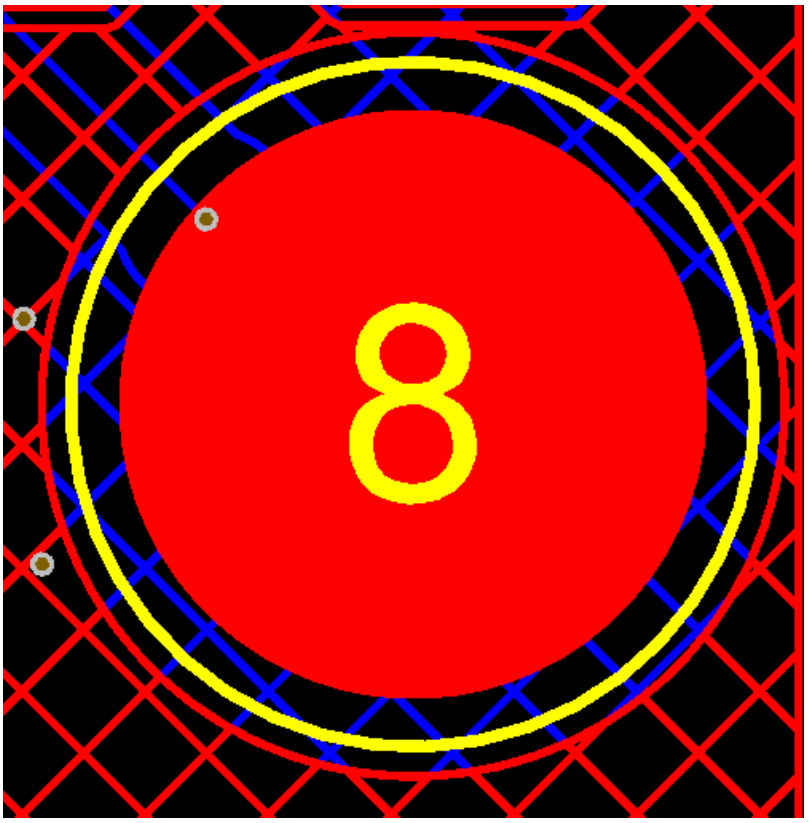
شکل ۲-۴ نمونهٔ شکل‌های گوناگون کلید لمسی

وقتی پنل لمسی از جنس عایق یا مواد نارسانا باشد، هر چه ثابت دی‌الکتریک ε مادهٔ دی‌الکتریک کوچک‌تر باشد، ماده کمتر رسانا می‌شود و مقدار تغییر نسبیِ هنگام لمس با انگشت نیز کوچک‌تر می‌شود؛ اما اگر ثابت دی‌الکتریک بیش از حد بزرگ باشد، تداخل متقابل میان کلیدها زیاد می‌شود و شناسایی دقیق کلید را دشوار می‌کند. برای پنل لمسی عایق یا نارسانا، پیشنهاد می‌شود ثابت دی‌الکتریک میان 1.5~4 انتخاب شود.

جدول ۲-۱ جدول ثابت دی‌الکتریک نسبی

ماده	ثابت دی‌الکتریک نسبی
هوا	1
چوب	1.2~2.5
اکریلیک	2.8
شیشه	7.6~8
آب	48~80
پلی‌کربنات (PC)	2.7~2.9

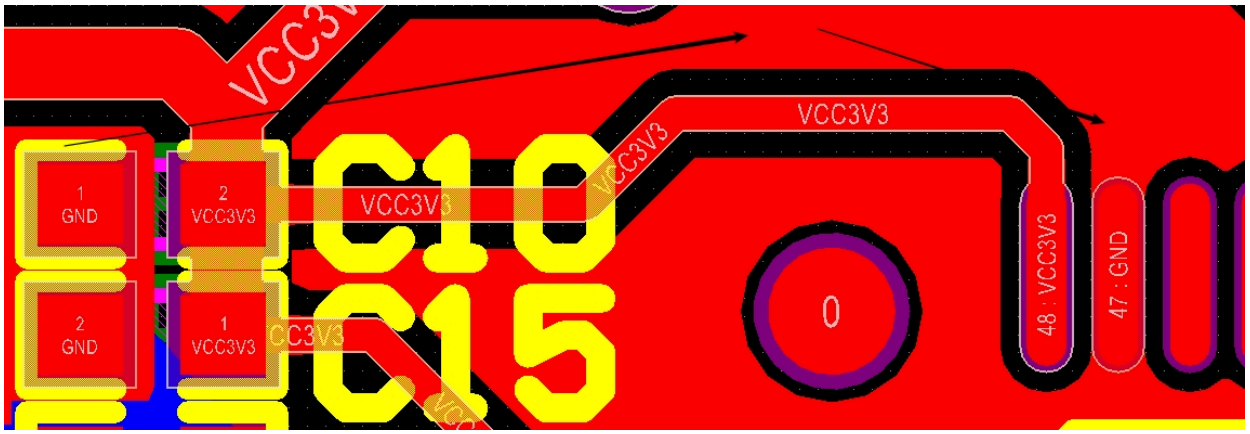
افزایش فاصلهٔ میان کلید لمسی و شبکهٔ زمین می‌تواند ظرفیت انگاری کلید را کم کند؛ در طراحی PCB می‌توان فاصلهٔ اطراف کلید لمسی را بیشتر گرفت تا حساسیت بالا برود؛ فاصلهٔ شبکهٔ زمین تا کلید لمسی پیشنهاداً حدود 1.5mm در نظر گرفته شود.



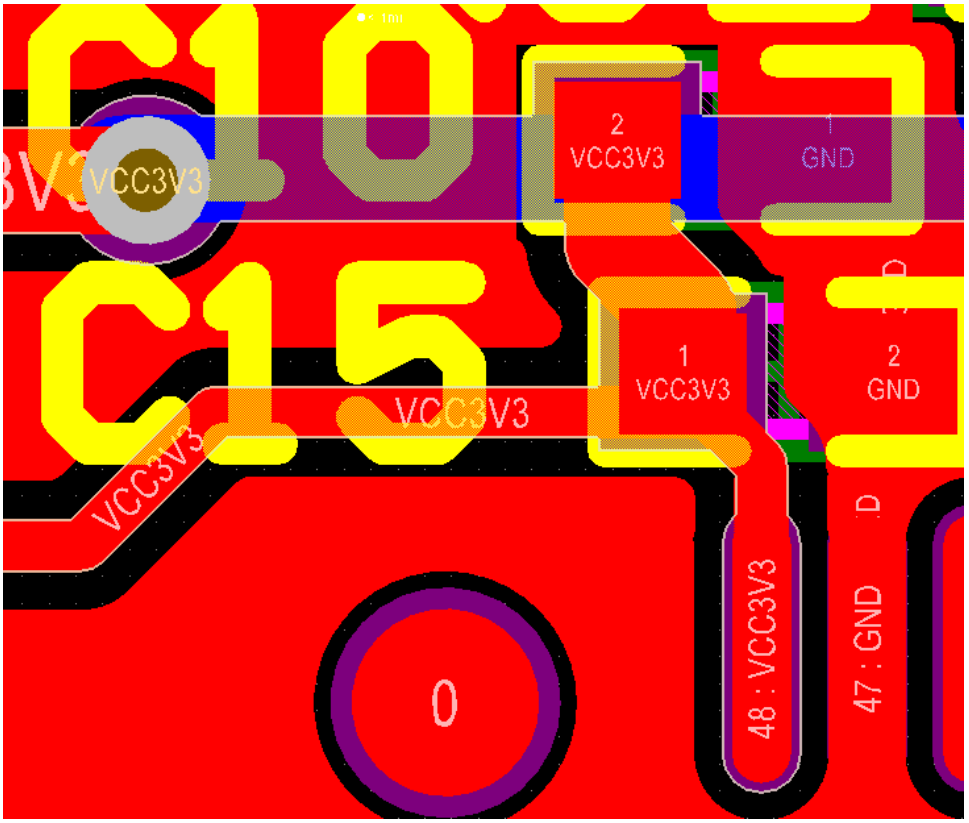
شکل ۲-۵ نمونهٔ فاصلهٔ کلید لمسی تا شبکهٔ زمین

۲.۲ حفاظت EMC کلید لمسی

چون در MCUهای همگانی‌منظورهٔ CH32 سنجش ولتاژ کلید لمسی توسط ماژول تشخیص ADC انجام می‌شود و مرجع آن ولتاژ VDD است (به‌جز تراشه‌هایی که پایهٔ Vref مجزا دارند)، اگر تغذیهٔ MCU تداخل قوی داشته باشد یا ریپل تغذیه بزرگ باشد، نتیجهٔ سنجش خطا خواهد داشت. بنابراین در سمت تغذیه پیشنهاد می‌شود پیش از رسیدن به MCU، مغناطیس‌زد (Ferrite Bead) در خروجی LDO قرار گیرد. در ورودی LDO می‌توان خازن تانتالیوم با ظرفیت بزرگ‌تر برای تثبیت و فیلترکردن ولتاژ قرار داد. روی پایه‌های VDD و VSS تراشه می‌توان چند خازن را موازی بست و این خازن‌ها باید نزدیک پایه‌های VSS و VDD مونتاژ شوند.



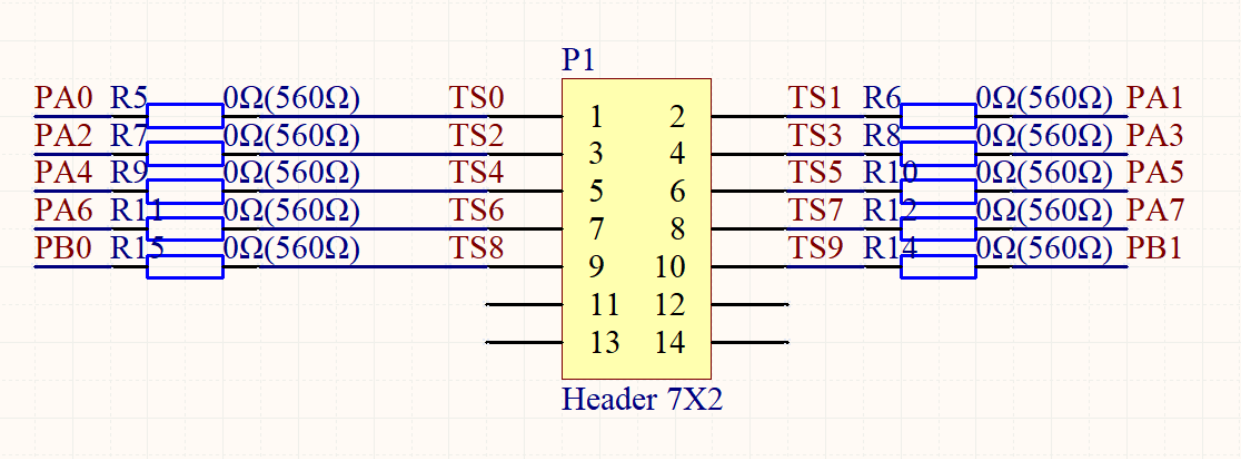
پیشنهاد نمی‌شود: خازن‌ها دور از VSS و GND مونتاژ شوند



پیشنهاد می‌شود: خازن‌ها نزدیک پایه‌های VDD و GND مونتاژ شوند

شکل ۲-۶ مسیرکشی پیشنهادی خازن‌های نبایُس

افزون بر این، پیشنهاد می‌شود روی خط کانال کلیدها، در سمت نزدیک به تراشه، مقاومتی حدود 500 اهم به‌صورت سری قرار گیرد؛ این کار شیب لبهٔ پالس را ملایم می‌کند و هارمونیک‌های مرتبهٔ بالا را کاهش می‌دهد.



شکل ۲-۷ استفاده از مقاومت سری

پیوست

جدول پشتیبانی تراشه‌های سری CH32

جدول زیر وضعیت پشتیبانی شیلد فعال و نوع کلید لمسی در مدل‌های گوناگون سری همگانی‌منظورهٔ CH32 را جمع می‌کند؛ در انتخاب تراشه برای کاربرد لمسی می‌توانید به آن استناد کنید.

جدول پیوست پشتیبانی شیلد فعال و نوع کلید لمسی در مدل‌های CH32

مدل تراشه	پشتیبانی از شیلد فعال	نوع کلید لمسی
CH32L103	دارد	منبع جریان ثابت
CH32V00x	دارد	منبع جریان ثابت
CH32V205	دارد	منبع جریان ثابت + انتقال بار
CH32V20x	ندارد	منبع جریان ثابت
CH32V30x	ندارد	منبع جریان ثابت
CH32H4x7	دارد	منبع جریان ثابت
CH32X035	ندارد	منبع جریان ثابت

پیوست

تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه

جدول تاریخچه — تاریخچهٔ نسخه‌های سند اصلی AN10000

تاریخ	نسخه	شرح تغییرات
2026/07/08	V1.0	انتشار نسخهٔ اول

بیانیه

این راهنما صرفاً جهت مرجع ارائه شده است و نویسندهٔ سند اصلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان، تغییراتی در محتوای آن اعمال کند. ترجمهٔ فارسی این سند توسط تیم معمار الکترونیک صنعت تهیه شده است؛ برای اطمینان از به‌روزترین نسخه به https://wch.cn مراجعه کنید.

پیوست

واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی)

اصطلاحات فنی سخت‌افزار مطابق سند اصلی به‌صورت انگلیسی حفظ شده‌اند. جدول زیر معادل‌ها و شرح کوتاه هر واژه را برای مرجع سریع جمع می‌کند.

جدول واژگان — واژگان کلیدی به‌کاررفته در این جزوه

واژه	یعنی چه؟
Touch Key	کلید لمسی خازنی؛ الکترود رسانای روی PCB که با سیگنال زمین پیرامون خود، خازن حس‌گر تشکیل می‌دهد
Cp / CF / Cx	ظرفیت انگاری کلید در حالت بدون لمس / ظرفیت افزودهٔ انگشت هنگام لمس / ظرفیت کل حاصل از موازی‌شدن دو مقدار (Cx=Cp+CF)
Constant Current Source	منبع جریان ثابت داخلی؛ با پیکربندی رجیستر، جریان 35/17.5uA برای شارژ ظرفیت کلید فراهم می‌کند
Active Shield	شیلد فعال؛ الکترود پیرامونیِ رانده‌شده توسط MCU که ولتاژش همیشه با الکترود لمسی برابر است و اثر تداخل زمین و قطرهٔ آب را خنثی می‌کند
Charge Transfer	روش انتقال بار؛ جابه‌جایی چندبارهٔ بار از ظرفیت الکترود به خازن مرجع؛ سازگار با ظرفیت‌های انگاری بزرگ‌تر و از نظر کاری پایدارتر
Cx	خازن مرجع خارجی در روش انتقال بار؛ به یک GPIO ثابت از تراشه متصل می‌شود و ظرفیت آن در مرتبهٔ nF است
ADC	مبدل آنالوگ به دیجیتال؛ پس از پایان شارژ، ولتاژ پایهٔ کلید را تبدیل می‌کند و مبنای تشخیص فشردن کلید است
Relative Permittivity	ثابت دی‌الکتریک نسبی (ε) مادهٔ پوشش پنل لمسی؛ برای پنل عایق یا نارسانا مقدار پیشنهادی 4~1.5 است
LDO	تنظیم‌گر خطی ولتاژ تغذیه؛ در حفاظت EMC، نقطهٔ ورود فیلتر تغذیهٔ MCU است

واژه	یعنی چه؟
Ferrite Bead	مغناطی‌زد؛ روی مسیر تغذیه پس از LDO قرار می‌گیرد تا تداخل و ریپل، پیش از رسیدن به MCU کاهش یابد
Decoupling Capacitor	خازن نبایُس؛ چند خازن موازی نزدیک پایه‌های VDD/VSS برای فیلترکردن ریپل تغذیه
Series Resistor	مقاومت سری حدود 500Ω در سمت تراشه روی خط کانال لمسی؛ لبهٔ پالس را ملایم و هارمونیک‌های مرتبهٔ بالا را کاهش می‌دهد
EMC	سازگاری الکترومغناطیسی؛ مجموعه اقدامات سخت‌افزاری برای مقاوم‌کردن تشخیص لمسی در برابر تداخل تغذیه و محیط



معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و ترجمه، بدیهی است که از نقطه‌نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی‌ها و پرسش‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید تا در نسخه‌های بعدی لحاظ شوند.

با تشکر، حسن معماری

ترجمهٔ فارسی سند AN10000 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — تاریخ ساخت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳

راه‌های ارتباط با ما

گیت‌هاب	https://github.com/MEMAR-ELECTRONIC-SANAT
کانال تلگرام	https://t.me/Memar_Electronic
پیج اینستاگرام	https://www.instagram.com/Memar.Electronic
ایمیل	Memari.h@gmail.com